No.

Date.

Homework #4

T3(1)(4) 6 7(1)(3)(5) 10 12 15 16

T3(1) $\forall r_1, r_2 \in R$, $|r_1 - r_2| = |r_2 - r_1|$, 故 $*$ 是可交换的

设 $a=3, b=2, c=1$,

则 $a*(b*c) = |a-|b-c|| = 2$

$a*b*c = ||a-b|-c| = 0$, $a*(b*c) \neq a*b*c$, 不可结合

无单位元

(4) $\forall a, b \in R$, $\frac{1}{2}(a+b) = \frac{1}{2}(b+a)$, 故 $*$ 可交换

设 $a=4, b=4, c=8$,

则 $a*(b*c) - \frac{1}{2}[a+\frac{1}{2}(b+c)] = 5$

$a*b*c = \frac{1}{2}[\frac{1}{2}(a+b)+c] = 6$, $a*(b*c) \neq a*b*c$, 不可结合

$\exists e$, $\frac{1}{2}(a+e) = a$, 则 $e=a$, 故无单位元

T6 由条件 $a*(a*a) = a*a*a$

$ai = a$, $aj = a*a$, 故 $ai = aj$, 即 $a*a = a$

T7. 证明: (i) 由条件 $(-i)+(i+j) = (-i)+(j+k)$

则 $(-i+i)+j = (-i+i)+k$

即 $j=k$

No.

Date. . .

(3) $i\cdot 0 = i\cdot(0+0) = i\cdot 0 + i\cdot 0$，由(1) $i\cdot 0 = 0$

故 $i\cdot 0 = 0$，$i = 0$

(5) $-(-i)+(-i) = 0 \Rightarrow -(-i)+(-i)+i = i$

(5) $\Rightarrow -(-i)+[(-i)+i] = i \Rightarrow -(-i) = i$

T10 $\forall x_1, x_2,\ h(x_1\cdot x_2) = h(x_1)\cdot h(x_2)$

若 $x_1 \neq 2^{k_1}$，则 $x_1\cdot x_2 \neq 2^{k_2}$，$h(x_1\cdot x_2) = 0 = h(x_1)\cdot h(x_2)$

若 $x_2 \neq 2^{k}$ 同理

若 $x_1 = 2^{k_3}$，$x_2 = 2^{k_4}$，则 $x_1\cdot x_2 = 2^{(k_3+k_4)}$，$h(x_1\cdot x_2) = 1 = h(x_1)\cdot h(x_2)$

T12 定义函数 $f: \mathbb{C} \to H$，

$\forall r = r_1 + ir_2 \in \mathbb{C}$，$f(r) = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 \\ -r_2 & r_1 \end{bmatrix}$

$\forall r, r' \in \mathbb{C}$，若 $r \neq r'$，则 $f(r) \neq f(r')$，故 f 是单射

$\forall h \in H$，$\exists r = r_1 + ir_2$，使 $f(r) = h$，故 f 是满射

又 $\forall r, r' \in \mathbb{R}$，

$r + r' = (r_1+r_1') + i(r_2+r_2')$，$f(r+r') = \begin{bmatrix} r_1+r_1' & r_2+r_2' \\ -(r_2+r_2') & r_1+r_1' \end{bmatrix}$

$f(r)+f(r') = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 \\ -r_2 & r_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r_1' & r_2' \\ -r_2' & r_1' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1+r_1' & r_2+r_2' \\ -(r_2+r_2') & r_1+r_1' \end{bmatrix} = f(r+r')$

$r\cdot r' = r_1r_1' - r_2r_2' + i(r_1r_2' + r_1'r_2)$，$f(r\cdot r') = \begin{bmatrix} r_1r_1'-r_2r_2' & r_1r_2'+r_1'r_2 \\ -(r_1r_2'+r_1'r_2) & r_1r_1'-r_2r_2' \end{bmatrix}$

$f(r)\cdot f(r') = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 \\ -r_2 & r_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} r_1' & r_2' \\ -r_2' & r_1' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1r_1'-r_2r_2' & r_1r_2'+r_1'r_2 \\ -(r_1r_2'+r_1'r_2) & r_1r_1'-r_2r_2' \end{bmatrix} = f(r\cdot r')$

故这两个代数系统同构

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date. . .

T15 由条件 $\forall r_1, r_2 \in X, f(r_1 \circ r_2) = f(r_1) * f(r_2)$

$\forall f(r_1), f(r_2) \in Y, g[f(r_1) * f(r_2)] = gf(r_1) * gf(r_2)$

故 $gf(r_1 \circ r_2) = gf(r_1) * gf(r_2)$

即 $gf: X \to$ 还是 V_1 到 V_3 的同态

T16. 由条件 $\forall r_1, r_2 \in S_1, h(r_1 \circ_1 r_2) = h(r_1) \circ_2 h(r_2)$ $1 \le i \le n$

$\forall h(r_1), h(r_2) \in h(S_1), h(r_1) \circ_2 h(r_2) = h(r_1 \circ_1 r_2) = h(r_k)(k)$

$r_k \in S_1$, 故 $h(r_k) \in h(S_1)$

故 $\langle h(S_1); \circ_{21}, \circ_{22}, \cdots, \circ_{2n} \rangle$ 是 V_2 的子代数

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App